PROYECTO FINAL OPTIMIZACIÓN

ÁLVARO RODRIGUEZ MESA

LUIS BERTRÁN VIDÁL CAMPOS

JAVIER MENDOZA GUERRERO

CARLOS HERNÁNDEZ LÓPEZ

GRUPO B

Optimización y Simulación

3º Grado en Ingeniería Matemática e Inteligencia Artificial

Introducción

Este proyecto aborda la optimización de rutas de reparto urbano para una empresa colaboradora de Amazon en la ciudad de Madrid. Actualmente la empresa dispone de una única furgoneta no-ECO que realiza dos viajes diarios (turno de mañana y turno de tarde), pues la demanda diaria supera la capacidad del vehículo. Algunos clientes sólo aceptan entregas en ciertos turnos del día (mañana, tarde o ambos), y cada cliente tiene una demanda fija de paquetes; además, si se visita al cliente, se entregan todos sus paquetes (no se permiten entregas parciales).

En cuanto a los aspectos económicos, la empresa obtiene un beneficio fijo de 5 € por cada paquete entregado, pero incurre en un coste de 0,4 €/km recorrido. Bajo el escenario actual (sin restricciones regulatorias), el objetivo del modelo es maximizar el beneficio diario, definido como la diferencia entre los ingresos por paquetes entregados (5€×número de paquetes) y el coste total de kilometraje. En este modelo inicial no existen penalizaciones adicionales, dado que todos los clientes pueden ser atendidos si la ruta lo permite.

Recientemente se ha endurecido la normativa de acceso a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Madrid: sólo pueden ingresar vehículos con etiqueta ECO. Dado que cinco clientes habituales están ubicados dentro de la ZBE, la furgoneta actual no podrá servirlos a partir de ahora. Si no se adopta ninguna medida, estos clientes no recibirán sus paquetes y la empresa deberá pagar una penalización de 3 € por cada paquete no entregado en la ZBE (simulando devoluciones o compensaciones contractuales). Esto reduce significativamente el beneficio. Para hacer frente al nuevo escenario, se plantea la posibilidad de adquirir una furgoneta ECO (eléctrica) por un coste de 20 000 €. De usarse dicha furgoneta, se podrían atender los pedidos en la ZBE sin incurrir en penalizaciones.

Por tanto, el análisis contempla dos modelos: el Modelo 1 (situación actual sin restricciones ZBE) y el Modelo 2 (post-regulación, con posibilidad de invertir en furgoneta ECO). En ambos casos se evalúa el beneficio anual, calculado como 365 veces el beneficio óptimo diario menos la inversión (20 000 €) en caso de comprar la furgoneta. El objetivo del informe es formular ambos modelos matemáticamente, describir su solución y analizar las implicaciones económicas y estratégicas de la decisión de inversión.

Formulación

SETS:

C: set of customers

T: time intervals along the day

$$T = \{M, A\} \quad \text{(morning, afternoon)}$$

N: network nodes

PARAMETERS

d_i : demand of customer i [packages]

Q : vehicle capacity per trip [packages]

$dist_{ij}$: distance between nodes i and j [km]

p: profit per delivered package [€]

c: cost per traveled kilometer [€/km]

$a_{i,}$: availability of customer i intime interval t

VARIABLES

Xij,t: route decision variable

$$x_{ij,t} = \begin{cases} 1 & \text{if the vehicle travels from node } i \text{ to node } j \text{ in time } t \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

Served i,t: service decision variable

$$served_{i,t} = \begin{cases} 1 & \text{if customer } i \text{ is served in time interval } t \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

U i,t: auxiliary continuous variable for subtour elimination

OBJECTIVE FUNCTION

Maximize daily profit

$$\max \left(\sum_{t \in T} \sum_{i \in C} p \cdot d_i \cdot served_{i,t} - \sum_{t \in T} \sum_{i \in N} \sum_{j \in N} c \cdot dist_{ij} \cdot x_{ij,t} \right)$$

CONSTRAINTS

Customer assigment: each customer must be served exactly once during the day

$$\sum_{t \in T} served_{i,t} = 1 \quad \forall i \in C$$

Time availability: can only be served in allowed time intervals

$$served_{i,t} \leq a_{i,t} \quad \forall i \in C, \ \forall t \in T$$

Flow conservation: if a costumer is served in a time interval one arc enters and leaves the node

$$\sum_{j \in N} x_{ij,t} = served_{i,t} \quad \forall i \in C, \ \forall t \in T$$

$$\sum_{j \in N} x_{ji,t} = served_{i,t} \quad \forall i \in C, \ \forall t \in T$$

Depot departure and return: each trip starts and ends at the depot:

$$\sum_{j \in C} x_{0j,t} = 1 \quad \forall t \in T$$

$$\sum_{i \in C} x_{i0,t} = 1 \quad \forall t \in T$$

Vehicle capacity: the total demand served in each trip cannot exceed vehicle capacity

$$\sum_{i \in C} d_i \cdot served_{i,t} \leq Q \quad \forall t \in T$$

Subtour elimination

$$u_{i,t} - u_{j,t} + |C| \cdot x_{ij,t} \leq |C| - 1 \quad \forall i, j \in C,\ i \neq j,\ \forall t \in T$$

$$1 \leq u_{i,t} \leq |C| \quad \forall i \in C,\ \forall t \in T$$

MODEL 2 — Changes with respect to Model 1

ADDITIONAL SETS

Z ⊂ C: set of customers located inside the Low Emission Zone (ZBE)

ADDITIONAL PARAMETERS

π : penalty per non-delivered package in the ZBE [€]
F : investment cost of the electric vehicle [€]
H : planning horizon multiplier (number of operating days per year)

ADDITIONAL VARIABLES

$$y = \begin{cases} 1 & \text{if an electric vehicle is purchased} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

MODIFIED OBJECTIVE FUNCTION

$$\max \left(H \cdot \left[\sum_{t \in T} \sum_{i \in C} p \cdot d_i \cdot served_{i,t} - \sum_{t \in T} \sum_{i \in N} \sum_{j \in N} c \cdot dist_{ij} \cdot x_{ij,t} - \sum_{i \in Z} \pi \cdot d_i \cdot \left(1 - \sum_{t \in T} served_{i,t} \right) \right] - F \cdot y \right)$$

ADDITIONAL CONSTRAINTS

Access restriction to the low emission zone: Customers located in the ZBE can only be served if the electric vehicle is purchased.

$$\sum_{t \in T} served_{i,t} \leq y \quad \forall i \in Z$$

INTERPRETATION

• If y = 0, customers in the ZBE cannot be served and a penalty is paid per package.
• If y = 1, the electric vehicle is available and ZBE customers can be served normally.
• The model decides whether the long-term profit compensates the investment cost.

El paso del Modelo 1 al Modelo 2 responde a la introducción de restricciones medioambientales en Madrid Central, que prohíben el acceso de vehículos no ECO a la zona ZBE. Esta nueva normativa impide que la empresa atienda a ciertos clientes con su flota actual, generando penalizaciones económicas por paquetes no entregados. Para adaptarse a este entorno, el Modelo 2 incorpora la posibilidad de invertir en una furgoneta ECO y evalúa su rentabilidad a largo plazo. Además de considerar las penalizaciones, el modelo incluye una variable binaria que representa la decisión de inversión, lo que permite comparar el beneficio anual en ambos escenarios y determinar si dicha adquisición compensa económicamente.

A continuación, se detallan los principales cambios y las razones detrás de este nuevo enfoque:

Cambios en la formulación

- **Variable de inversión:** se añade la variable binaria ***y*** que indica la adquisición de la furgoneta ECO, con coste fijo 20000 €.
- **Penalización ZBE:** se penaliza cada paquete de clientes ZBE no entregado con 3€ en la función objetivo, representando reclamaciones o devoluciones.
- **Restricción de acceso ZBE:** se impone $x_{i,t} \leq y$ para todo i∈Z, ∀t; así, si $y=0$ (no se invierte), automáticamente no se asignan entregas a ningún cliente ZBE.
- **Beneficio anual ajustado:** se evalúa el beneficio óptimo en 365 días y se descuenta el coste de inversión como 365·(beneficio diario)−20000y.

Estas variaciones permiten comparar directamente la operación actual con el escenario regulado: el modelo determina si la inversión en vehículo ECO es rentable o no, así como la asignación óptima de entregas bajo cada alternativa.

Razones para el cambio de enfoque

1. **Restricciones regulatorias sobre el acceso a la ZBE:**
    - La entrada en vigor de nuevas normativas medioambientales en Madrid Central impide que vehículos sin distintivo ECO accedan a la zona de bajas emisiones.
    - Esta restricción afecta directamente a la operación diaria de la empresa, ya que algunos clientes habituales se encuentran dentro de esa zona.
    - Incorporar estas restricciones al modelo permite reflejar de forma realista las limitaciones actuales del entorno operativo.
2. **Impacto económico de no atender ciertos clientes:**
    - La imposibilidad de servir a clientes en la ZBE genera penalizaciones por cada paquete no entregado, lo que reduce significativamente el beneficio.
    - Ignorar este efecto distorsiona la evaluación económica de las rutas, por lo que es necesario introducir penalizaciones explícitas en el modelo.
    - Esto permite analizar con precisión cómo varía el beneficio según se invierta o no en una solución que permita el acceso (furgoneta ECO).
3. **Evaluación estratégica a largo plazo:**
    - La decisión de adquirir un vehículo eléctrico implica un coste elevado, pero también la posibilidad de recuperar clientes y evitar sanciones.
    - El nuevo modelo incluye esta decisión como una variable binaria y calcula el beneficio anual neto, permitiendo valorar el retorno de inversión (payback).
    - Esta perspectiva más estratégica proporciona información clave para la toma de decisiones operativas y de inversión a futuro.

Metodología

El desarrollo de este proyecto se estructuró en una serie de etapas metodológicas que permitieron pasar del análisis del problema a la formulación y resolución de un modelo matemático dinámico, considerando los cambios en la formulación y los resultados obtenidos.

1. **Análisis del problema:** Se identificaron los elementos clave de la situación: un único vehículo que realiza dos viajes diarios (mañana y tarde) para atender a un conjunto de clientes con demanda fija de paquetes. Se estableció que el horizonte de planificación es un día (dividido en dos turnos). Se catalogaron los clientes según su ubicación (ZBE o no-ZBE) y su disponibilidad horaria. Se registraron los parámetros económicos y operativos: ingreso por paquete (5€), coste por km (0,4€), penalización ZBE (3€) y coste de la furgoneta

ECO (20 000€). Este análisis inicial determinó las decisiones a modelar: qué clientes servir en cada turno y si comprar o no el vehículo ECO.

2. **Definición de conjuntos y parámetros:** Con base en lo anterior, se definieron formalmente los conjuntos *CCC* (clientes), *TTT* (turnos mañana/tarde) y *ZZZ* (clientes ZBE) así como los parámetros *di, Ai,t, R=5R=5R=5, K=0.4K=0.4K=0.4, P=3P=3P=3* y C*eco*=20000. Estos elementos estructuran la información del problema y permiten escribir el modelo de forma compacta y dinámica.

3. **Formulación de la función objetivo:** Se construyó la función objetivo para maximizar el beneficio total. Para el modelo inicial (sin restricciones ZBE) el objetivo es el beneficio diario neto (ingresos por entregas menos costes de km). En el modelo regulado se incorpora la reducción de ingresos por penalizaciones ZBE y el efecto de la inversión: el objetivo anual queda expresado como 365·(beneficio diario)−20000 **y**. De este modo se evalúa comparativamente el beneficio de operar con o sin la furgoneta ECO.

4. **Implementación de restricciones:** Se implementaron las restricciones operativas definidas: cada cliente se atiende a lo sumo una vez, respetando su disponibilidad horaria. En el modelo regulado se añadió la restricción para clientes ZBE, de forma que con ***y=0*** ninguno de ellos sea atendido. Esta formulación asegura la factibilidad de las rutas y el cumplimiento de la normativa de la ZBE.

5. **Resolución del modelo:** El problema resultante es un programa lineal entero mixto (MILP). Se implementó en un entorno de optimización (por ejemplo, usando Python con el solver Gurobi). Se configuraron opciones del solver para garantizar una búsqueda exhaustiva (como en proyectos similares de optimización avanzada). Gurobi encontró la solución óptima en tiempo razonable dada la escala del problema (un vehículo y dos rutas).

6. **Interpretación de las variables y de los resultados:** Las variables ***xi,t*** indican qué clientes se entregan en cada turno, por lo que *xi,t=1* significa servir al cliente *i* en el turno *t* (entregando todos sus paquetes). El modelo optimiza esta asignación para maximizar el beneficio, prefiriendo atender a clientes más "rentables" considerando la distancia y la penalización asociada. La variable *y=1* implica comprar la furgoneta ECO, lo que permite servir clientes ZBE sin penalización; si *y=0*, los clientes ZBE quedan excluidos del servicio y generan un coste por penalización. La solución óptima revela explícitamente qué clientes atender en cada viaje matutino y vespertino, cuál es la ruta (secuencia de clientes visitados) y el beneficio diario resultante. A partir de ello, se calcula el beneficio anual y se analiza el efecto de la inversión: en particular, se determina el aumento en beneficio anual gracias a la furgoneta ECO y los años de payback necesarios para recuperar los 20 000€ de inversión.

En resumen, la metodología abarcó la identificación de datos operativos, la construcción del modelo MILP (definición de variables, objetivo y restricciones) y la aplicación de un solver de

optimización para obtener la solución óptima. Las decisiones del modelo (qué clientes servir y si invertir o no) se interpretan en términos de balance económico entre ingresos, costes, penalizaciones e inversión, permitiendo evaluar la viabilidad estratégica de cada opción.

Resultados

Resultados del Modelo 1: Operación actual sin restricciones

- **Beneficio diario y eficiencia operativa**

El Modelo 1 representa la situación de operación actual de la empresa, en la que no existen restricciones de acceso a la ciudad y, por tanto, la furgoneta puede servir a todos los clientes sin limitaciones. En este escenario, el modelo optimiza la asignación de entregas a los turnos de mañana y tarde, y obtiene un beneficio neto diario de 1.343,27 €, partiendo de unos ingresos diarios totales de 1.405,00 € y un coste por distancia recorrida de 61,73 €. Al no existir penalizaciones por paquetes no entregados, el beneficio obtenido depende únicamente de la eficiencia de las rutas en términos de distancia y de la capacidad del vehículo.

- **Asignación de turnos y carga máxima**

La solución obtenida asigna 14 clientes al turno de mañana (C1 a C12, C25, C26) y otros 14 al turno de tarde (C13 a C24, C27, C28). En ambos casos, se utiliza una carga cercana al límite de capacidad de la furgoneta, con 139 paquetes en la mañana y 142 paquetes en la tarde, respecto a una capacidad máxima de 180. Esto indica que el modelo aprovecha al máximo la

capacidad del vehículo en cada viaje, sin necesidad de realizar entregas parciales, y distribuye las cargas de forma equilibrada entre los turnos, garantizando un servicio completo en un solo día.

○ Rutas optimizadas y distancia recorrida

Las rutas generadas por el modelo siguen una secuencia de clientes que minimiza la distancia total recorrida por turno. Para el turno de mañana, la furgoneta recorre 76,36 km, pasando por una secuencia óptima que inicia y termina en el depósito, visitando los clientes en el orden: **0 → C7 → C26 → C10 → C3 → C8 → C5 → C12 → C1 → C9 → C4 → C2 → C11 → C25 → C6 → 0**.

En el turno de tarde, la distancia es de **77,97 km**, y la ruta óptima es: **0 → C18 → C15 → C20 → C23 → C14 → C21 → C28 → C19 → C24 → C17 → C16 → C27 → C13 → C22 → 0**.

Estas rutas permiten cubrir toda la demanda de forma eficiente, manteniendo los costes de transporte dentro de un margen razonable frente a los ingresos generados.

○ Valor de referencia para la evaluación estratégica

Este escenario funciona como punto de partida para evaluar el impacto de la futura regulación ZBE. Al comparar este modelo con el Modelo 2, se observa que el beneficio diario es idéntico al obtenido con la furgoneta ECO en el escenario regulado, lo que indica que, si no existieran restricciones, no sería necesaria la inversión. Sin embargo, una vez que el acceso a la ZBE queda prohibido para la furgoneta actual, el escenario del Modelo 1 se vuelve obsoleto, y la empresa debe enfrentar penalizaciones o adaptar su estrategia. Por tanto, este modelo sirve como línea base de máxima eficiencia operativa y permite cuantificar con precisión la pérdida económica provocada por el nuevo entorno regulatorio.

Análisis de resultados del Modelo 2: inversión y rentabilidad en entorno regulado

○ Evaluación comparativa entre escenarios

El Modelo 2 permite comparar dos estrategias logísticas bajo las nuevas restricciones de acceso a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE): continuar operando con la furgoneta actual no ECO o invertir en una furgoneta eléctrica que permita servir a todos los clientes. Los resultados obtenidos muestran una diferencia significativa en el beneficio anual entre ambas opciones. En el escenario sin inversión, el beneficio anual neto asciende a 290.848,44 €, mientras que con la adquisición del vehículo ECO el beneficio neto se incrementa hasta los 470.293,89 €, lo que supone un aumento de 179.445,45 € anuales. Esta diferencia se debe principalmente a la eliminación de penalizaciones asociadas a paquetes no entregados en la ZBE, así como al incremento en ingresos al poder cubrir toda la demanda existente.

○ Eliminación de penalizaciones y mejora del servicio

Sin la furgoneta ECO, la empresa incurre en una penalización diaria de 207 €, correspondiente a los paquetes que no pueden entregarse a clientes ubicados en la ZBE. Esta penalización, acumulada a lo largo del año, representa una pérdida de más de 75.000 €, que afecta directamente al beneficio global. En contraste, al operar con la furgoneta ecológica, el modelo asigna entregas a todos los clientes sin restricciones, eliminando completamente dicho coste. Esto no solo mejora los resultados económicos, sino que también repercute en la calidad del servicio ofrecido, reforzando la fidelidad de los clientes afectados por las nuevas normativas ambientales.

○ Impacto en la planificación de rutas y capacidad operativa

El uso de la furgoneta ECO no solo incrementa el beneficio, sino que también modifica la asignación óptima de clientes por turno. Al permitir el acceso a la ZBE, las rutas generadas son ligeramente más largas (con un incremento de unos 6-8 km por viaje), pero permiten cargas más elevadas por turno: 139 y 142 paquetes frente a los 102 y 110 del escenario sin inversión. Esto demuestra que la solución con inversión no solo evita sanciones, sino que también optimiza el uso de la capacidad del vehículo, aumentando la eficiencia operativa diaria.

- **Justificación económica de la inversión**

Uno de los datos más relevantes del análisis es el payback estimado: con un coste de inversión de 20.000 € y un incremento de casi 180.000 € en el beneficio anual, la inversión se recupera en menos de dos meses (0,11 años). Este retorno tan acelerado demuestra que la decisión de adquirir la furgoneta eléctrica no solo es sostenible en términos ambientales, sino que también es altamente rentable desde una perspectiva financiera. Además, mejora la posición estratégica de la empresa al permitirle adaptarse rápidamente a un entorno urbano regulado cada vez más exigente.

Imágenes

```
==== MODELO 1 RESULTADOS ====
Beneficio diario (obj): 1343.2709 €
Ingresos: 1405.0000 €
Coste km: 61.7291 €

Turno M:
  Clientes: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C25, C26
  Carga: 139.00 / 180.00
  Ruta: 0 -> C7 -> C26 -> C10 -> C3 -> C8 -> C5 -> C12 -> C1 -> C9 -> C4 -> C2 -> C11 -> C25 -> C6 -> 0
  Distancia: 76.36 km

Turno A:
  Clientes: C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C27, C28
  Carga: 142.00 / 180.00
  Ruta: 0 -> C18 -> C15 -> C20 -> C23 -> C14 -> C21 -> C28 -> C19 -> C24 -> C17 -> C16 -> C27 -> C13 -> C22 -> 0
  Distancia: 77.97 km
```

```
==== MODELO 2 — ESCENARIO SIN FURGONETA ECO ====
Comprar furgoneta ECO (y): 0

---- RESULTADOS DIARIOS ----
Ingresos diarios:        1,060.00 €
Coste km diario:         56.15 €
Penalización ZBE diaria: 207.00 €
Beneficio diario:        796.85 €

---- RESULTADOS ANUALES ----
Beneficio anual (operación): 290,848.44 €
Coste inversión ECO:         0.00 €
Beneficio anual neto:        290,848.44 €

Turno M:
  Clientes: C1, C2, C4, C5, C6, C8, C9, C10, C12, C25, C28
  Carga: 102.0 / 180.0
  Ruta: 0 -> C8 -> C10 -> C28 -> C5 -> C12 -> C1 -> C9 -> C4 -> C2 -> C25 -> C6 -> 0
  Distancia: 70.24 km

Turno A:
  Clientes: C13, C14, C16, C17, C18, C20, C21, C22, C23, C26, C27
  Carga: 110.0 / 180.0
  Ruta: 0 -> C18 -> C20 -> C23 -> C14 -> C21 -> C26 -> C17 -> C16 -> C27 -> C13 -> C22 -> 0
  Distancia: 70.14 km
```

```
==== MODELO 2 — ESCENARIO CON FURGONETA ECO ====
Comprar furgoneta ECO (y): 1

---- RESULTADOS DIARIOS ----
Ingresos diarios:        1,405.00 €
Coste km diario:         61.73 €
Penalización ZBE diaria: 0.00 €
Beneficio diario:        1,343.27 €

---- RESULTADOS ANUALES ----
Beneficio anual (operación): 490,293.89 €
Coste inversión ECO:         20,000.00 €
Beneficio anual neto:        470,293.89 €

Turno M:
  Clientes: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C25, C26
  Carga: 139.0 / 180.0
  Ruta: 0 -> C6 -> C25 -> C11 -> C2 -> C4 -> C9 -> C1 -> C12 -> C5 -> C8 -> C3 -> C10 -> C26 -> C7 -> 0
  Distancia: 76.36 km

Turno A:
  Clientes: C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C27, C28
  Carga: 142.0 / 180.0
  Ruta: 0 -> C18 -> C15 -> C20 -> C23 -> C14 -> C21 -> C28 -> C19 -> C24 -> C17 -> C16 -> C27 -> C13 -> C22 -> 0
  Distancia: 77.97 km

==== COMPARACIÓN FINAL ====
Beneficio anual SIN ECO: 290,848.44 €
Beneficio anual CON ECO: 470,293.89 €
Diferencia anual:        179,445.45 €
Payback estimado:        0.11 años
```

Conclusión

Este proyecto ha demostrado que la optimización matemática es una herramienta poderosa y versátil para abordar problemas reales de logística urbana. A través del desarrollo y análisis de dos modelos complementarios, se ha podido representar con precisión tanto el funcionamiento operativo actual de una empresa de reparto como su capacidad de adaptación ante cambios regulatorios significativos. La empresa analizada, colaboradora de Amazon, opera actualmente con una única furgoneta no ECO y enfrenta el reto de realizar dos rutas diarias (mañana y tarde) para satisfacer una demanda fija de paquetes, con restricciones horarias impuestas por los propios clientes.

El Modelo 1 ha permitido analizar esta situación base, en la que no existen restricciones externas que limiten el acceso a los distintos clientes. El modelo ha determinado rutas óptimas para ambos turnos, asignando eficientemente a los clientes en función de su disponibilidad horaria y minimizando los costes asociados al kilometraje recorrido. Los resultados reflejan una operación completamente funcional, en la que se alcanza un beneficio diario elevado, con plena cobertura de la demanda y aprovechamiento casi completo de la capacidad del vehículo. Este modelo establece un punto de referencia ideal para evaluar futuras decisiones estratégicas, funcionando como una línea base de máxima eficiencia.

Sin embargo, con la entrada en vigor de nuevas normativas ambientales en Madrid Central, representadas en el Modelo 2, la empresa se enfrenta a un nuevo escenario operativo: la imposibilidad de acceder a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) con la furgoneta actual. Este cambio obliga a replantear las decisiones de reparto, ya que no servir a los clientes en la ZBE genera penalizaciones económicas por cada paquete no entregado. La inclusión de estas penalizaciones en el modelo permite cuantificar el impacto directo de la regulación sobre el beneficio de la empresa y evidencia la necesidad de tomar decisiones estratégicas adicionales. La opción de invertir en una furgoneta ECO se evalúa como una variable binaria dentro del modelo, y los resultados muestran que, pese al coste inicial, la inversión se recupera rápidamente y mejora significativamente la rentabilidad anual.

En definitiva, el modelo desarrollado no solo permite tomar decisiones basadas en criterios económicos cuantificables, sino que también se alinea con las exigencias actuales de sostenibilidad y eficiencia urbana. El análisis combina planificación operativa, evaluación de inversiones y adaptación a restricciones medioambientales, mostrando cómo un enfoque analítico puede traducirse en decisiones prácticas con alto impacto. Este trabajo puede servir como base para la toma de decisiones logísticas en entornos urbanos cada vez más regulados.